
Pregunta

PAU juny 2024, sèrie 5

La Rut fa servir el mètode següent per a fer els problemes de matemàtiques: tira un dau equilibrat i, si el resultat és com a màxim 4, pensa i resol el problema ella mateixa; si el resultat és 5 o 6, busca la solució del problema per Internet i la copia. Quan és ella qui ha pensat la solució, la resposta és correcta en el 75 % dels casos; quan copia la solució d'Internet, la resposta és correcta només en el 40 % dels casos.

- a) (0,75 punts) Quina és la probabilitat que la solució d'un problema respost seguint aquest mètode sigui correcta?

Solució. Denotem per C l'esdeveniment «la solució és correcta», per R l'esdeveniment «l'ha resol't la Rut», i per I l'esdeveniment «l'ha copiat d'Internet». Segons l'enunciat, $P(R) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$, $P(I) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$, $P(C | R) = 0,75$ i $P(C | I) = 0,4$. Aleshores, per la llei de les probabilitats totals,

$$P(C) = P(C | R) P(R) + P(C | I) P(I) = 0,75 \cdot \frac{2}{3} + 0,4 \cdot \frac{1}{3} = 0,633 \dots$$

Pauta oficial: 0,5 per plantejar la llei de les probabilitats totals (o per fer l'arbre de decisió), i 0,25 pel càlcul final.

- b) (0,75 punts) Quina és la probabilitat que un problema l'hagi resol't la Rut si sabem que la solució és correcta?

Solució. Fent servir la fórmula de Bayes i els càlculs de l'apartat anterior, obtenim

$$P(R | C) = \frac{P(C | R) P(R)}{P(C)} = \frac{0,75 \cdot \frac{2}{3}}{0,633} = 0,789 \dots$$

Pauta oficial: 0,5 per plantejar correctament la fórmula de Bayes (o usar la definició de probabilitat condicionada), i 0,25 pel càlcul final.

- c) (1 punt) Demà la Rut ha d'entregar 5 problemes de matemàtiques. Quina és la probabilitat que n'hi hagi almenys 4 de correctes?

Solució. El nombre d'exercicis correctes segueix una distribució binomial amb $p = P(C) = 0,633$ i $n = 5$:

$$\begin{aligned} P(\text{almenys 4 correctes}) &= P(4 \text{ correctes}) + P(5 \text{ correctes}) \\ &= \binom{5}{4} \cdot 0,633^4 \cdot (1 - 0,633)^1 + \binom{5}{5} \cdot 0,633^5 = 0,396 \dots \end{aligned}$$

Pauta oficial: 0,5 pel plantejament i 0,5 pel càlcul final.

Nota del banc: amb el valor exacte, $p = \frac{19}{30}$, el resultat és 0,3969...; el 0,396... del criteri surt de fer servir $p = 0,633$. Totes dues respostes són correctes.